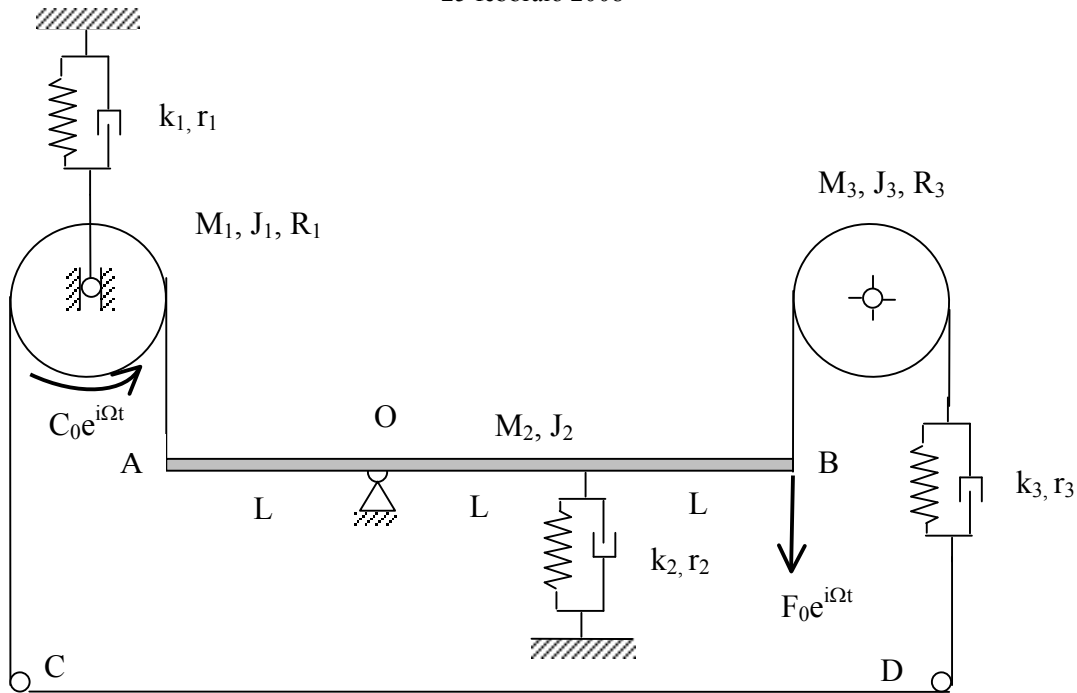


Dinamica dei Sistemi Meccanici

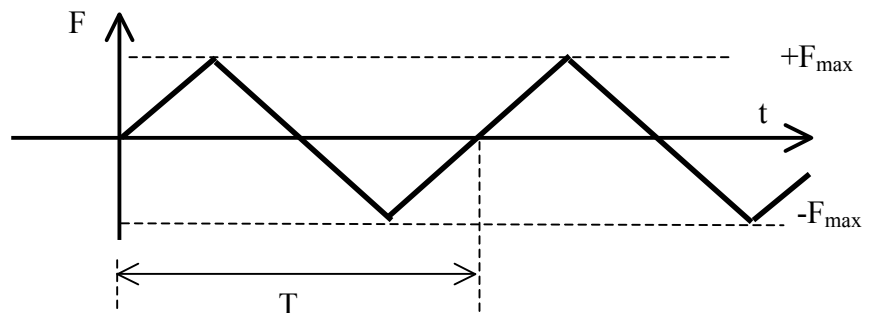
25 febbraio 2008



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento verticale del centro del disco di raggio R_1 e della rotazione del disco di raggio R_3 , per coppia C armonica di modulo unitario applicata al disco di raggio R_1 . Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561.fig);
4. calcolare la risposta in frequenza della rotazione dell'asta AB e della rotazione del disco di raggio R_1 , per forza F verticale armonica di modulo unitario applicata al punto B. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. calcolare la risposta in frequenza del tiro trasmesso dalla fune nel tratto C-D, per forza F verticale armonica di modulo unitario applicata al punto B (suggerimento: si consideri l'elemento molla-smorzatore di caratteristiche $k_3, r_3 \dots$). Salvare il risultato come CNxxx5.fig;
6. considerare una forzante di tipo periodico, rappresentata in figura, applicata al punto B in direzione verticale. Calcolare lo spettro della forzante, considerando solo le prime tre armoniche con modulo diverso da zero, e lo spettro dello spostamento verticale del centro del disco di raggio R_1 . Salvare il risultato come CNxxx6.fig e CNxxx7.fig.

$M_1 = 2 \text{ kg}$ $J_1 = 0.05 \text{ kgm}^2$
 $M_2 = 1 \text{ kg}$ $J_2 = 0.02 \text{ kgm}^2$
 $M_3 = 1 \text{ kg}$ $J_3 = 0.05 \text{ kgm}^2$
 $R_1 = 0.2 \text{ m}$ $L = 0.5 \text{ m}$
 $R_3 = 0.2 \text{ m}$
 $k_1 = 200 \text{ N/m}$ $r_1 = 2.5 \text{ Ns/m}$
 $k_2 = 5000 \text{ N/m}$ $r_2 = 0.01 \text{ Ns/m}$
 $k_3 = 300 \text{ N/m}$ $r_3 = 0.05 \text{ Ns/m}$
 $F_{\max} = 100 \text{ N}$ $T = 0.2 \text{ s}$



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 28 gennaio 2008*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.